

به نام خدا



دانشگاه صنعتی همدان

دانشکده کامپیوتر

گروه کامپیوتر

گزارش کار پروژه شبیه‌سازی جام جهانی

عنوان پروژه : شبیه‌سازی جام جهانی فوتبال

نام استاد : جناب آقای مرتضی بهرامی

نام دانشجو : امیرحسین پشمکیان

شماره دانشجویی : ۴۰۴۱۳۰۴۹۳

زبان برنامه‌نویسی : Python

تابستان ۱۴۰۵



۱. معرفی پروژه

این پروژه یک شبیه‌ساز جام جهانی فوتبال است که با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون توسعه داده شده و پیاده‌سازی آن در محیط **Visual Studio Code (VS Code)** انجام شده است. برنامه اطلاعات تیم‌ها را از یک فایل CSV دریافت می‌کند، سپس تیم‌ها را به‌صورت تصادفی در گروه‌های مختلف قرار می‌دهد و مسابقات مرحله گروهی را شبیه‌سازی می‌کند. پس از پایان این مرحله، تیم‌های صعودکننده وارد بخش حذفی می‌شوند و رقابت‌ها تا مشخص شدن تیم قهرمان ادامه پیدا می‌کند.

علاوه بر شبیه‌سازی یک دوره کامل از مسابقات، برنامه این امکان را دارد که تورنمنت را تعداد زیادی بار اجرا کند. نتایج هر بار اجرا ثبت می‌شود و بر اساس آن، احتمال قهرمانی هر تیم به‌صورت آماری محاسبه می‌شود. در پایان نیز این اطلاعات در قالب یک نمودار نمایش داده می‌شود تا مقایسه شانس قهرمانی تیم‌های مختلف ساده‌تر و قابل‌فهم‌تر باشد.

۲. توضیح بخش‌های برنامه

کلاس Team

هر تیم در این پروژه به‌صورت یک شیء از این کلاس تعریف می‌شود این شیء اطلاعاتی مانند نام تیم، قدرت حمله، قدرت دفاع و رنک فیفا را نگهداری می‌کند. همچنین وظیفه شبیه‌سازی تعداد گل‌های هر مسابقه با استفاده از توزیع پواسون و محاسبه احتمال گل‌شدن ضربات پنالتی نیز بر عهده این کلاس است.

کلاس Match

کلاس **Match** وظیفه برگزاری هر مسابقه را بر عهده دارد در مسابقات مرحله گروهی بازی می‌تواند با نتیجه مساوی به پایان برسد. اما در مرحله حذفی، اگر مسابقه در وقت قانونی مساوی شود، ابتدا وقت اضافه برگزار می‌شود و در صورت ادامه تساوی، ضربات پنالتی اجرا می‌شود تا تیم برنده مشخص شود.

کلاس Group

کلاس **Group** شامل چهار تیم هر گروه است و مسئول اجرای تمامی مسابقات مرحله گروهی می‌باشد. پس از پایان بازی‌ها، این کلاس تیم‌ها را بر اساس امتیاز، تفاضل گل، تعداد گل‌های زده و سایر معیارهای تعیین شده رتبه‌بندی می‌کند و در نهایت دو تیم برتر را به مرحله بعد صعود می‌دهد.

کلاس KnockoutStage

کلاس **KnockoutStage** مسئول برگزاری مسابقات مرحله حذفی است. این کلاس دیدارهای یک‌هشتم نهایی، یک‌چهارم نهایی، نیمه‌نهایی و فینال را به ترتیب اجرا کرده و برنده هر مسابقه را به مرحله بعد منتقل می‌کند تا در پایان قهرمان مسابقات مشخص شود.

کلاس WorldCupSimulator

کلاس **WorldCupSimulator** نقش هماهنگ‌کننده اصلی برنامه را دارد. این کلاس اطلاعات تیم‌ها را از فایل ورودی می‌خواند، گروه‌ها را با توجه به رنگ فیفا قرعه‌کشی می‌کند، مراحل گروهی و حذفی را اجرا می‌کند و با تکرار شبیه‌سازی، احتمال قهرمانی هر تیم را محاسبه می‌کند. در پایان نیز نتایج به صورت نمودار نمایش داده می‌شوند.

بخش منو (main)

این بخش یک منوی ساده در ترمینال نمایش می‌دهد که با آن می‌توان تیم‌ها را بارگذاری کرد، گروه‌ها را قرعه‌کشی نمود، مرحله گروهی و حذفی را اجرا کرد، شبیه‌سازی هزاران باره را انجام داد، نمودار درصد شانس قهرمانی را رسم کرد و نتایج را مشاهده کرد.

۳. کتابخانه‌های غیر in-Built و دلیل استفاده از آن‌ها

numpy

برای تولید تعداد گل‌های هر مسابقه از NumPy استفاده کردم، چون با توزیع پواسون نتیجه بازی‌ها طبیعی‌تر به نظر می‌رسد و اجرای تعداد زیادی شبیه‌سازی هم سریع‌تر انجام می‌شود.

pandas

برای خواندن فایل CSV تیم‌ها و تبدیل هر سطر آن به یک شیء Team، از pandas (تابع read_csv) استفاده کردم. این کتابخانه خواندن، اعتبارسنجی و نمایش خلاصه داده‌های ورودی را ساده‌تر و مطمئن‌تر از پردازش دستی خطبه‌خط فایل می‌کند.

matplotlib

برای اینکه نتیجه هزار بار اجرای برنامه بهتر دیده شود، از Matplotlib استفاده کردم تا درصد شانس قهرمانی تیم‌ها به صورت نمودار نمایش داده شود.

کتابخانه‌های استاندارد پایتون

- **random**: برای تصمیم‌گیری‌های تصادفی مانند به‌هم‌ریختن ترتیب تیم‌ها هنگام قرعه‌کشی گروه‌ها و شبیه‌سازی نتیجه ضربات پنالتی.

- **functools** (تابع **cmp_to_key**): برای امکان استفاده از یک تابع مقایسه چندمرحله‌ای سفارشی در مرتب‌سازی و رتبه‌بندی تیم‌های هر گروه.

این دو کتابخانه جزو کتابخانه‌های استاندارد (in-built) پایتون هستند و نیازی به نصب جداگانه ندارند. لازم به ذکر است که خواندن فایل CSV در این نسخه از برنامه با **pandas** انجام می‌شود، نه با ماژول استاندارد **csv**.

۴. روند اجرای برنامه

ترتیب اجرای برنامه به این صورت است:

۱. بارگذاری اطلاعات تیم‌ها از فایل CSV

۲. سیدبندی و قرعه‌کشی هشت گروه

۳. اجرای کامل مسابقات مرحله گروهی

۴. تعیین تیم‌های صعودکننده

۵. اجرای مرحله یک‌هشتم‌نهایی

۶. اجرای مرحله یک‌چهارم‌نهایی

۷. اجرای نیمه‌نهایی

۸. برگزاری مسابقه فینال و معرفی قهرمان

۹. اجرای شبیه‌سازی چندباره برای محاسبه احتمال قهرمانی تیم‌ها

۱۰. رسم نمودار درصد شانس قهرمانی تیم‌های برتر

۵. خروجی برنامه

بارگذاری تیم‌ها از فایل CSV

در اولین گام، اطلاعات سی‌و‌دو تیم از فایل CSV خوانده و در برنامه بارگذاری می‌شود:

```
1 ...
2 8) Khorooj
3 Entekhabe shoma: 1
4 Enter your file path (press Enter for worldcup_2026_teams.csv):
5      name attack defense rank
6 0      Argentina      95      92      1
7 1          France      94      89      2
8 2          Brazil      93      91      3
9 3          England      91      87      4
10 ...
11 Tedade 32 team ba movaffaghiat load shod.
```

تصویر ۱ - خروجی بارگذاری تیم‌ها از فایل CSV

قرعه‌کشی و سیدبندی گروه‌ها

در این مرحله، سی‌ودو تیم بر اساس رنک فیفا به چهار سید تقسیم و سپس به‌صورت تصادفی در هشت گروه چهارتیمی (A تا H) قرار می‌گیرند. نمونه‌ای از خروجی این مرحله برای چند گروه اول در تصویر زیر آمده است:

```
1 ...
2 Entekhabe shoma: 2
3 Groups created successfully.
4
5 ===== Group A =====
6 Brazil (Rank 3)
7 Spain (Rank 9)
8 Peru (Rank 23)
9 Poland (Rank 25)
10
11 ===== Group B =====
12 England (Rank 4)
13 Uruguay (Rank 11)
14 Australia (Rank 22)
15 Nigeria (Rank 29)
16 ...
```

تصویر ۲ - نمونه خروجی قرعه‌کشی و سیدبندی گروه‌ها

اجرای مرحله گروهی

پس از برگزاری بازی‌های داخل هر گروه، جدول رده‌بندی هر گروه شامل امتیاز، تفاضل گل و تعداد گل زده نمایش داده می‌شود. نمونه‌ای از این جداول در تصویر زیر قابل مشاهده است:

```
Terminal - worldcup_simulator.py

Entekhabe shoma: 3
===== GROUP STAGE =====

===== Group A =====
1. Ghana | Pts: 5 | GD: 3 | GF: 3
2. Senegal | Pts: 5 | GD: 2 | GF: 3
3. England | Pts: 3 | GD: -3 | GF: 3
4. Germany | Pts: 2 | GD: -2 | GF: 2

===== Group E =====
1. Mexico | Pts: 7 | GD: 3 | GF: 6
2. Spain | Pts: 6 | GD: 3 | GF: 5
3. Ecuador | Pts: 2 | GD: -2 | GF: 5
4. Denmark | Pts: 1 | GD: -4 | GF: 1

===== Group H =====
1. Japan | Pts: 7 | GD: 4 | GF: 6
2. Belgium | Pts: 4 | GD: -1 | GF: 4
3. Saudi Arabia | Pts: 4 | GD: -1 | GF: 2
4. Italy | Pts: 1 | GD: -2 | GF: 4

... (natayeje Group B, C, D, F, G niz be hamin shekl chap mishavad)
```

تصویر ۳ - نمونه جدول رده‌بندی چند گروه در پایان مرحله گروهی

یک‌هشتم نهایی (Round of ۱۶)

در این مرحله، دو تیم برتر هر گروه وارد مرحله حذفی می‌شوند و مطابق ساختار استاندارد جام جهانی به مصاف هم می‌روند

```
Terminal - worldcup_simulator.py

===== Round of 16 =====
Iran 0 - 0 Australia (5-4 pens)
Winner: Iran
-----
France 0 - 0 Colombia (3-5 pens)
Winner: Colombia
-----
Portugal 2 - 0 Denmark
Winner: Portugal
-----
Ghana 1 - 1 Tunisia (4-3 pens)
Winner: Ghana
-----
Ecuador 1 - 3 Serbia
Winner: Serbia
-----
Argentina 2 - 0 Belgium
Winner: Argentina
-----
Senegal 1 - 2 Brazil
Winner: Brazil
-----
Italy 1 - 1 Spain (4-5 pens)
Winner: Spain
-----
```

تصویر ۴ - نتایج مرحله یک‌هشتم نهایی

یک‌چهارم نهایی (Quarterfinals)

در این دور تعداد تیم‌ها به چهار تیم می‌رسد. همان‌طور که در تصویر زیر دیده می‌شود، در صورت تساوی در وقت اصلی و اضافه، نتیجه با ضربات پنالتی مشخص می‌شود:

```
Terminal - worldcup_simulator.py

===== Quarterfinals =====
Iran 0 - 1 Colombia
Winner: Colombia
-----
Portugal 3 - 1 Ghana
Winner: Portugal
-----
Serbia 5 - 3 Argentina
Winner: Serbia
-----
Brazil 0 - 1 Spain
Winner: Spain
-----
```

تصویر ۵ - نتایج مرحله یک‌چهارم نهایی

نیمه‌نهایی (Semifinals)

در این مرحله دو تیم راه‌یافته به فینال مشخص می‌شوند:

```
Terminal - worldcup_simulator.py

===== Semifinals =====
Colombia 3 - 4 Portugal
Winner: Portugal
-----
Serbia 2 - 1 Spain
Winner: Serbia
-----
```

تصویر ۶ - نتایج مرحله نیمه‌نهایی

فینال و اعلام قهرمان

در آخرین مرحله، فینال بین دو تیم باقی‌مانده برگزار و قهرمان تورنمنت مشخص می‌شود:

```
Terminal - worldcup_simulator.py

===== Final =====
Portugal 0 - 1 Serbia
Winner: Serbia
-----

🏆 Ghahremane Jame Jahani: Serbia
```

تصویر ۷ - نتیجه فینال و اعلام تیم قهرمان

شبیه‌سازی هزاران باره و گزارش آماری

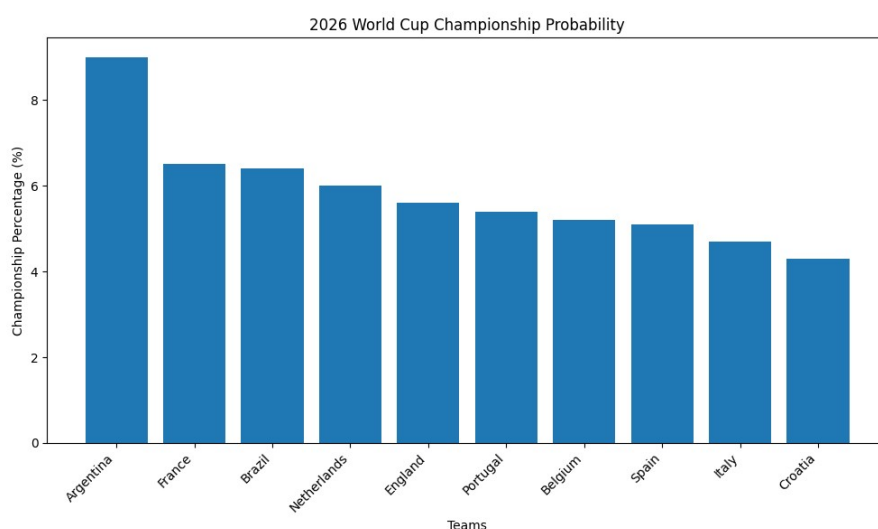
با اجرای گزینه پنجم منو، کل تورنمنت هزار بار تکرار می‌شود و درصد شانس قهرمانی هر تیم بر اساس تعداد دفعاتی که قهرمان شده محاسبه می‌گردد:

```
Terminal - worldcup_simulator.py

Entekhab-e shoma: 5
Tedade shabihsazi (Enter = 1000):
Shabihsazi 1000 bar anjam shod.
Darsade ghahremanie har team:
Argentina: 9.0%
France: 6.5%
Brazil: 6.4%
Netherlands: 6.0%
England: 5.6%
Portugal: 5.4%
Belgium: 5.2%
Spain: 5.1%
Italy: 4.7%
Croatia: 4.3%
...
```

تصویر ۸ - گزارش متنی درصد شانس قهرمانی تیم‌ها پس از هزار بار شبیه‌سازی

نمودار زیر نیز درصد شانس قهرمانی ده تیم برتر را، پس از هزار بار اجرای کامل شبیه‌سازی، نشان می‌دهد (با اجرای گزینه هفتم منو):



تصویر ۹ - نمودار درصد شانس قهرمانی تیم‌های برتر

۶. جمع‌بندی

این پروژه با استفاده از چند کلاس مجزا برای تیم، مسابقه، گروه، مرحله حذفی و شبیه‌ساز اصلی نوشته شده و یک مدل کامل از جام جهانی فوتبال را پیاده‌سازی می‌کند. استفاده از NumPy باعث شد نتیجه بازی‌ها واقعی‌تر به نظر برسد، pandas خواندن و اعتبارسنجی فایل CSV تیم‌ها را ساده‌تر کرد و Matplotlib هم کمک کرد نتیجه هزاران شبیه‌سازی را راحت‌تر ببینم و مقایسه کنم. در نهایت برنامه توانست مراحل مختلف جام جهانی را شبیه‌سازی کند و با اجرای چندباره، احتمال قهرمانی هر تیم را به‌صورت آماری نمایش دهد.